

DOCUMENTO MAESTRO COMPLETO - ORGANIZACIÓN INDUSTRIAL

Teoría + Ejercicios Resueltos + Conceptos Clave

Documento único con todo lo necesario para el examen

PARTE 1: TEORÍA COMPLETA

CLASE 1-4: FUNDAMENTOS

CLASE 1: Introducción a OI

Concepto: Estudia cómo se estructuran y organizan los mercados desde la perspectiva de la oferta.

Estructuras de mercado (orden competitivo):

CLASE 2: Oferta y Demanda

Ley de demanda: Relación inversa $P-Q_d$ (ceteris paribus)

Equilibrio: P donde $Q_d = Q_s$

Excedentes:

CLASE 3: Competencia Perfecta

Supuestos:

Equilibrio:

Eficiencia:

CLASE 4: Elasticidad

Elasticidad-precio demanda:

Clasificación:

Elasticidad cruzada:

Elasticidad ingreso:

CLASE 5-7: ESTRUCTURA DE MERCADOS

CLASE 5: Historia de OI

Organizacion Industrial - Documento Maestro

Paradigma ECD:

Escuela Harvard:

Escuela Chicago:

Nueva Ol:

CLASE 6: Mercado Relevante

Definición: Conjunto de productos y área geográfica donde hay presión competitiva efectiva.

Dimensiones:

Test Monopolista Hipotético (TMH):

CLASE 7: Concentración

Razón de Concentración (Cn):

Índice Herfindahl-Hirschman (IHH):

Clasificación:

Índice de Lerner:

Relación con concentración:

CLASE 8: MONOPOLIO

Características

- Único oferente

Tipos de Monopolio

1. Natural: Economías escala masivas (electricidad)

Barreras de Entrada

- Legales: Patentes (20 años), licencias exclusivas

Matemática del Monopolio

Problema:

CPO:

Ingreso Marginal:

Como $dP/dQ < 0$:

Demanda lineal ($P = a - bQ$):

Organizacion Industrial - Documento Maestro

Markup:

Índice de Lerner:

Pérdida Social (PIE)

Ineficiencia: $P > CMg$ unidades valiosas no producidas

Cálculo:

Explicación: Consumidores dispuestos a pagar entre CMg y P^m no pueden comprar, aunque transacción sería mutuamente beneficiosa.

CLASE 9: DISCRIMINACIÓN DE PRECIOS

Definición

Vender mismo producto a precios diferentes según características del comprador.

Requisitos

1. Poder de mercado

Tipo 1 (Perfecta)

Concepto: Cobrar a cada consumidor su máxima disposición a pagar.

Resultado:

Matemática:

Ejemplos: Negociación coches, servicios profesionales

Tipo 2 (Autoselectiva)

Concepto: Menús de opciones, autoselección.

Formas:

A) Descuentos por volumen:

B) Versiones producto:

C) Tarifas en dos partes:

Óptimo (consumidor único):

Ejemplos: Costco, parques temáticos, clubes

Tipo 3 (Por Segmentos)

Concepto: Dividir mercado en grupos, precio diferente por grupo.

Organizacion Industrial - Documento Maestro

Regla óptima:

Implicación: Segmento con menor || paga MÁS

Intuición: Si demanda inelástica poco sensibles cobrar más

Método de solución:

Fricciones del Mercado

1. Imposibilidad física reventa:
2. Costos de transacción:
3. Información imperfecta:
4. Restricciones legales:

Producto Dañado

Definición: Versión con menores características de calidad.

Autoselección: Consumidores gama alta no compran versión degradada.

Ejemplos:

CLASE 10: MONOPOLIO MULTIPRODUCTO

Economías de Alcance

Definición: Más barato producir varios productos juntos que separados.

Formalmente:

Medida:

- $EA > 0$: Economías alcance

Ejemplos:

Bundling (Venta Atada)

Tipos:

Por qué funciona:

Razón 1: Reducción heterogeneidad

Ejemplo:

Sin bundling: Ingreso = \$200

Intuición: Suma reduce varianza disposiciones a pagar.

Razón 2: Discriminación indirecta

CLASE 11: TEORÍA DE JUEGOS

Elementos

1. Jugadores: Quién decide

Estrategia Dominante

Definición: Óptima INDEPENDIENTE de rival.

Si existe racional jugarla siempre.

Equilibrio de Nash

Definición: Ningún jugador mejora UNILATERALMENTE.

Formalmente: (s, s) es Nash si:

Método encontrar:

Juegos Clásicos

Dilema del Prisionero:

- "Confesar" dominante para ambos

Aplicación OI:

Batalla de los Sexos:

- DOS Nash: (Fútbol, Fútbol) y (Ópera, Ópera)

Aplicación: Estándares tecnológicos

Juegos Repetidos

Juego único: Dilema Prisionero Confesar dominante

Repetido infinito: ¡Cooperación sostenible!

Estrategia Gatillo (Grim Trigger):

Condición sostenibilidad:

: Factor descuento (paciencia)

Intuición: Si valoras futuro suficiente, ganancia corto plazo por desviar no compensa pérdida futura.

Factores facilitan cooperación:

Aplicación: Colusión tácita oligopolios

CABRAL: COMPLEMENTOS TEÓRICOS

Cap 1: Paradigma ECD

Ya cubierto en Clase 5.

Cap 6: Discriminación

Ya cubierto en Clase 9 + ejercicios.

Cap 7: Juegos y Estrategias

Ya cubierto en Clase 11.

Cap 8: Oligopolio

Cournot (Cantidades):

Bertrand (Precios):

Stackelberg (Líder-Seguidor):

Cap 9: Colusión

Problema: Inestabilidad (Dilema Prisionero)

Sostenibilidad:

Estrategias:

Cap 13: Relaciones Verticales

Integración vertical:

Razones:

Restricciones verticales:

PARTE 2: EJERCICIOS RESUELTOS

EJERCICIO 1: MONOPOLIO COMPLETO

Enunciado

Demanda: $Q = 2,000 - 20P$ o $P = 100 - Q/20$

Solución

Organizacion Industrial - Documento Maestro

a) Q, P, :

Paso 1: IT

Paso 2: IMg

Paso 3: CMg

Paso 4: IMg = CMg

Paso 5: P

Paso 6:

Respuestas: Q = 500, P = \$75, = \$15,000

b) Margen (Lerner):

CMg en Q=500: CMg = $0.1(500) = 50$

Lerner = $(75-50)/75 = 25/75 = 1/3 = 33.3\%$

Elasticidad:

Verificación: $1/| | = 1/3$

Interpretación: Cobra 33.3% sobre CMg.

c) ¿Por qué PIE?

La diferencia P (75) y CMg (50) indica transacciones NO realizadas.

Consumidor dispuesto a pagar \$60 no puede comprar (precio \$75), pero $\$60 > \text{CMg} = \50 .

Transacción sería mutuamente beneficiosa pero monopolio la IMPIDE.

Pérdida irrecuperable de eficiencia.

EJERCICIO 2: DISCRIMINACIÓN TIPO 3

Enunciado

Mercado 1: $Q = 15 - 0.2P$ $P = 75 - 5Q$

PARTE A: SIN DISCRIMINAR

Paso 1: Igualar precios

Paso 2: Q total

Paso 3: Beneficio

Paso 4: Maximizar

Paso 5: Beneficio

PARTE B: CON DISCRIMINAR

Mercado 1:

Mercado 2:

Beneficio:

RESPUESTA FINAL

$$\text{CAMBIO} = 356.25 - 300 = \$56.25$$

Discriminación aumenta beneficio 18.75%

EJERCICIO 3: DECISIÓN MONOPOLISTA

Enunciado

Demanda: $P = 100 - Q$

Solución Rápida

$$IT = 100Q - Q^2$$

$$IMg = CMg:$$

$$= 75 \times 25 - 50 \times 25 = 625$$

$$\text{Lerner} = (75 - 50) / 75 = 33.3\%$$

Comparación CP:

Monopolio produce MITAD y cobra 50% más

PARTE 3: CONCEPTOS CLAVE Y LENGUAJE TÉCNICO

Lenguaje Técnico Fundamental

Ceteris paribus: Todo lo demás constante

Price-taker: Acepta precio de mercado (competencia perfecta)

Price-maker: Fija precio (monopolio)

Costos hundidos: No recuperables, irrelevantes para decisiones futuras

Organizacion Industrial - Documento Maestro

Beneficio económico: Incluye costo de oportunidad

Beneficio normal: Beneficio económico = 0 (cubre todos costos incluyendo oportunidad)

Barreras entrada: Obstáculos que impiden entrada nuevas empresas

Arbitraje: Comprar barato, vender caro eliminando diferencias precio

Renta económica: Pago por encima del necesario para retener recurso

Poder de mercado: Capacidad de fijar precio $> CMg$

Conceptos Matemáticos

CPO (Condición Primer Orden): Derivada primera = 0

CSO (Condición Segundo Orden): Derivada segunda < 0 (máximo)

Función reacción: Mejor respuesta dado acción rival

Inducción hacia atrás: Resolver juego secuencial desde final

Estrategia mixta: Randomizar entre estrategias puras

Eficiencias

Asignativa: $P = CMg$ (valoración = costo)

Productiva: $CMeLP$ mínimo (escala eficiente)

Dinámica: Innovación y progreso técnico

X-eficiencia: Minimización costos dada tecnología

Fallas de Mercado

Poder mercado: Monopolio, oligopolio

Externalidades: Costos/beneficios no internalizados

Bienes públicos: No rivales, no excluibles

Información asimétrica: Selección adversa, riesgo moral

PARTE 4: FÓRMULAS RÁPIDAS

Monopolio

$IMg = CMg$

Si $P = a - bQ$:

Discriminación

Tipo 3: $(P_i - CM_g)/P_i = 1/|i|$

Menos elástico Precio más alto

Tarifa 2 partes: $T = F + p \times q$

Concentración

HHI = (s_i^2)

$L_{industria} = HHI/|I|$

Juegos

Nash: Mejor respuesta mutua

Repetidos: $(\underline{c}_{desv} - \underline{c}_{coop})/(\underline{c}_{desv} - \underline{c}_{Nash})$

PARTE 5: CHECKLIST PRE-EXAMEN

Monopolio

- [] Calcular IT e IMg de cualquier demanda

Discriminación

- [] Convertir demandas a $P(Q)$

Teoría de Juegos

- [] Encontrar estrategias dominantes

General

- [] Lenguaje técnico preciso

FIN DOCUMENTO MAESTRO COMPLETO

Última actualización: 3 diciembre 2025, 6:45 AM